BIOSTATISTIKA

L06

Liší se průměrná hmotnost těla mezi druhy tučňáků?

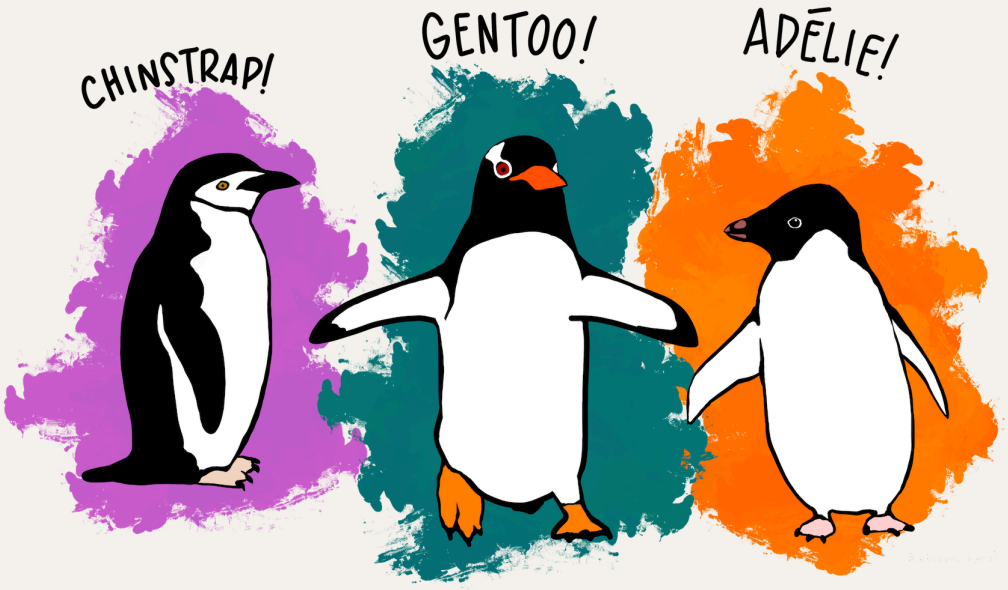


Když prediktor není číslo: od dvou průměrů k analýze rozptylu

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Ilustrace vytvořená pomocí AI. Anatomická reference: Allison Horst, CC0.

Liší se průměrná hmotnost mezi druhy tučňáků?



BIOLOGICKÁ OTÁZKA

Je rozdíl mezi druhy větší, než bychom čekali od variability jednotlivých tučňáků?

Ilustrace: Allison Horst · Data: Palmer Station LTER / palmerpenguins

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Společné odpovědi projdeme po hlasování.

Spočítejte t-statistiku sklonu a určete reziduální stupně volnosti. Model stojí na průměrech lokalit.

```
> round(coef(summary(mod_krabi))[, 1:2], 2)
                 Estimate Std. Error
(Intercept)         -3.75       3.01
zemepisna_sirka      0.49       0.08
> nrow(data_lokality)
[1] 13
> sum(data_lokality$pocet_krabu)
[1] 392
```

- t ≈ 6; df = 11
- t ≈ 6; df = 390
- t ≈ 6; df = 13
- t ≈ 0,16; df = 390

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: t ≈ 6; df = 11

t = odhad / SE = 0,49 / 0,08 ≈ 6. Jednotkou pozorování je lokalita, ne krab: df = 13 lokalit − 2 koeficienty = 11.

Test sklonu dal p = 0,00007. Která věta je správná?



Pravděpodobnost, že sklon vznikl jen náhodou, je pouhých 0,007 %.

Za platnosti H_0 by odhad alespoň takto vzdálený od nuly vycházel zřídka.

S pravděpodobností 99,993 % se krunýř směrem k severu skutečně zvětšuje.

Kdybychom studii zopakovali, vyšla by významná s pravděpodobností 99,993 %.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Za platnosti H_0 by odhad alespoň takto vzdálený od nuly vycházel zřídka.

P-hodnota se počítá za předpokladu, že platí H_0 a model. Není pravděpodobností hypotézy, „náhody“ ani opakování výsledku.

Jiná studie změřila kraby jen na 4 lokalitách. Který závěr je nejlepší?

Naše studie: 13 lokalit	**Nová studie: 4 lokality**
Sklon: 0,49 mm/°	Sklon: 0,45 mm/°
95% interval: [0,31; 0,66] mm/°	95% interval: [−0,20; 1,10] mm/°
$p < 0{,}001$	$p = 0{,}10$

- Nová studie ukazuje, že zeměpisná šířka s šířkou krunýře nesouvisí.
- Obě studie si odporují, protože jedna je významná a druhá ne.
- Nová studie nezamítla H_0, takže se dopustila chyby I. typu.
- Data jsou slučitelná s nulou i s naším sklonem 0,49 mm/°.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Data jsou slučitelná s nulou i s naším sklonem 0,49 mm/°.
Interval obsahuje nulu i náš sklon 0,49 mm/°. Nevýznamnost nedokazuje nulový efekt; malá studie mohla efekt přehlédnout (chyba II. typu).

Výsledky učení

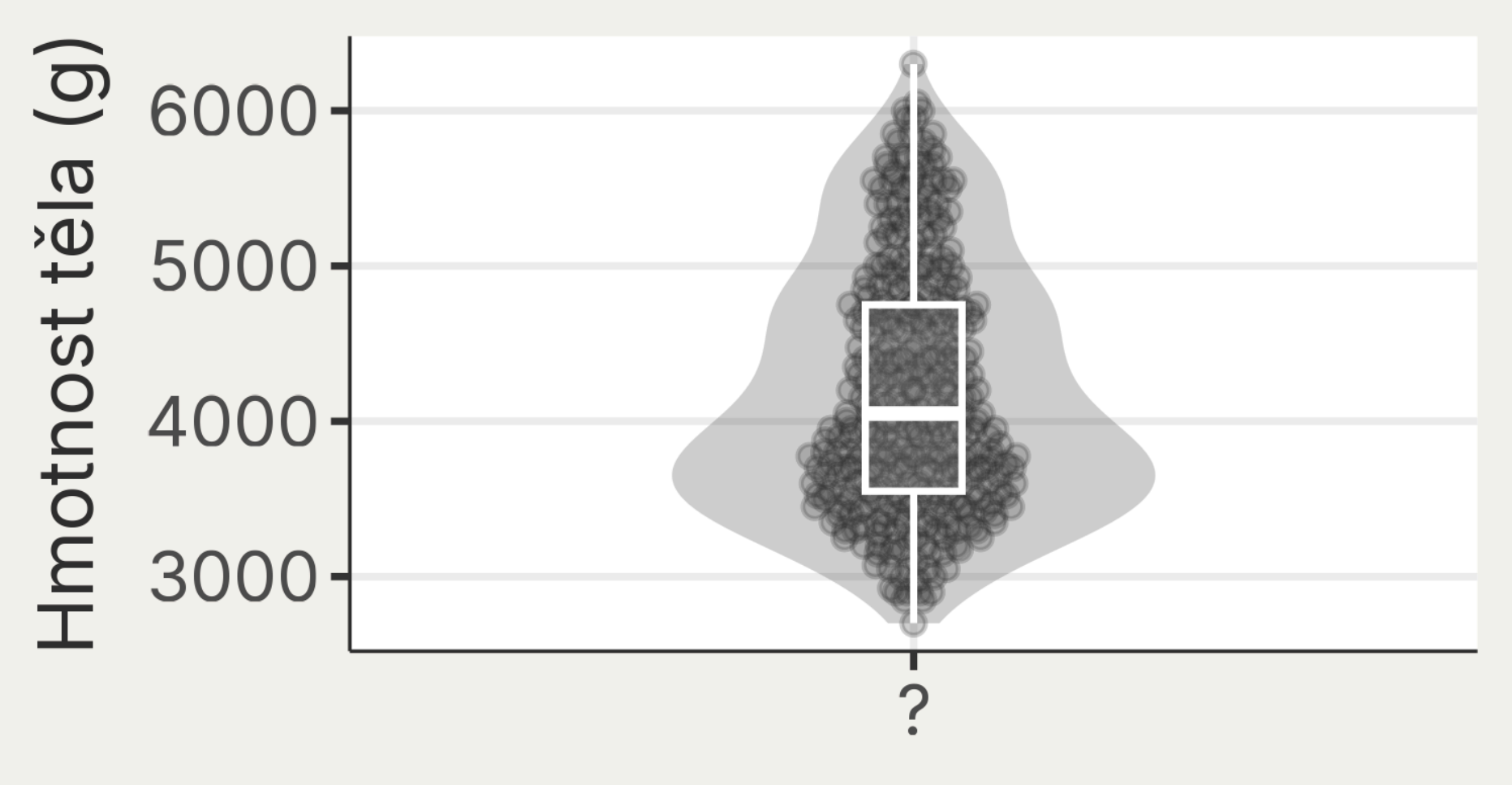
Po absolvování této přednášky budete schopni:

- fitovat `lm(y ~ skupina)` pro dvě i více skupin a přečíst jeho koeficienty;
- interpretovat intercept jako průměr referenční skupiny a další koeficienty jako rozdíly vůči ní;
- vysvětlit dvouvýběrový t-test a ANOVA jako otázky položené lineárnímu modelu;
- rozlišit celkový F-test od post-hoc porovnání dvojic a rozhodnout, kdy párová porovnání dávají smysl;
- napsat závěr v biologicky smysluplných jednotkách: rozdíl, nejistota, test a omezení studie.

Stejná logika, jiný typ prediktoru

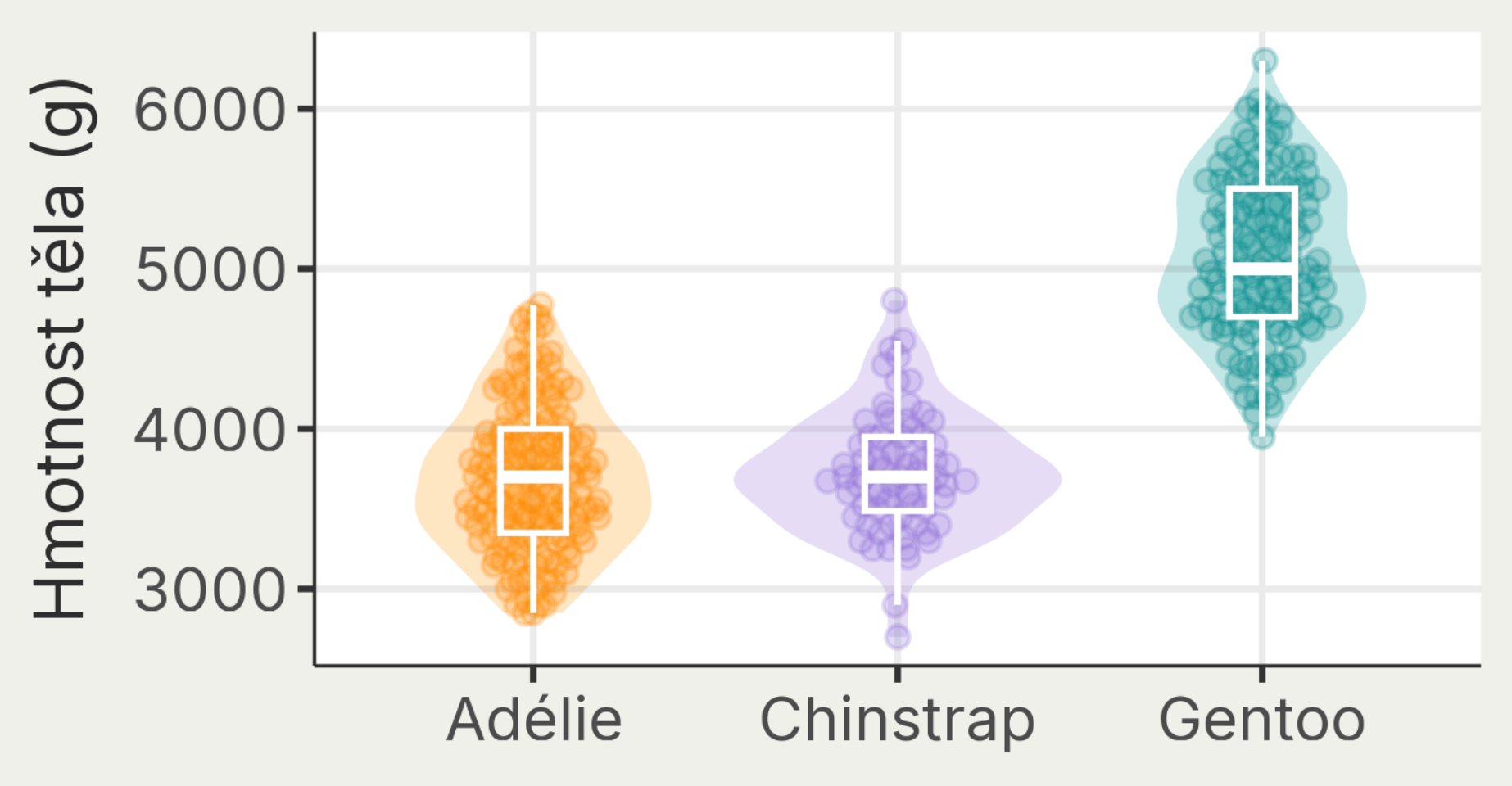
Efekt, nejistotu a důkaz čteme stejně jako u přímky. Mění se jen prediktor: místo čísla je to **skupina**.

Jak těžcí jsou tučňáci?



Co by mohlo vytvářet tak široký rozsah hodnot?

Barva odkryje skupiny



Vidíme rozdíly mezi skupinami **i** variabilitu uvnitř skupin.

Co by předpovídala nulová hypotéza?

HLASOVÁNÍ

Kdyby druh s hmotností nesouvisel, jaký vzorec bychom čekali?

A

Stejný průměr, žádná variabilita.

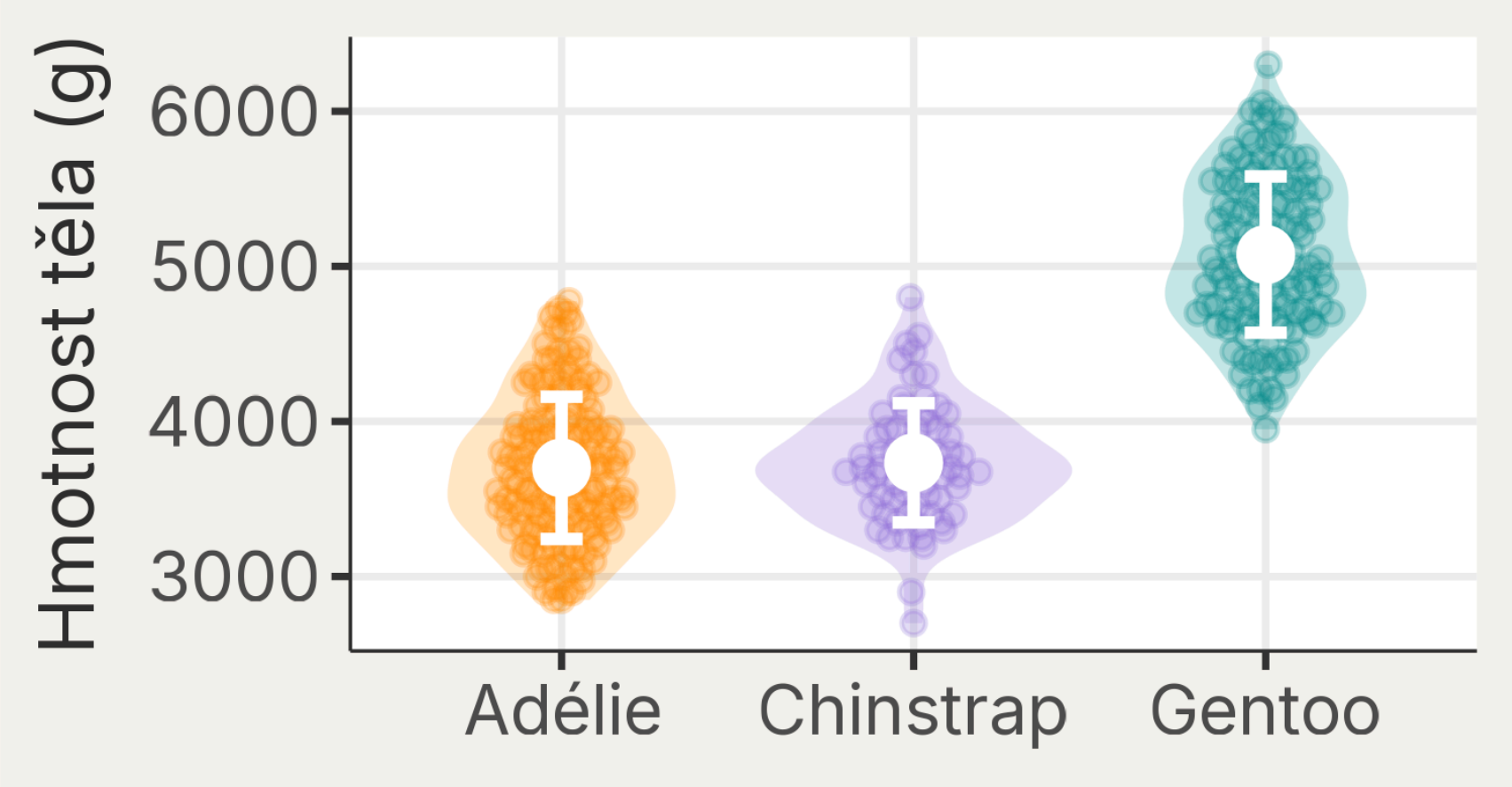
B

Stejný průměr, variabilita zůstává.

C

Jiný průměr pro každý druh.

Průměr neříká celý příběh

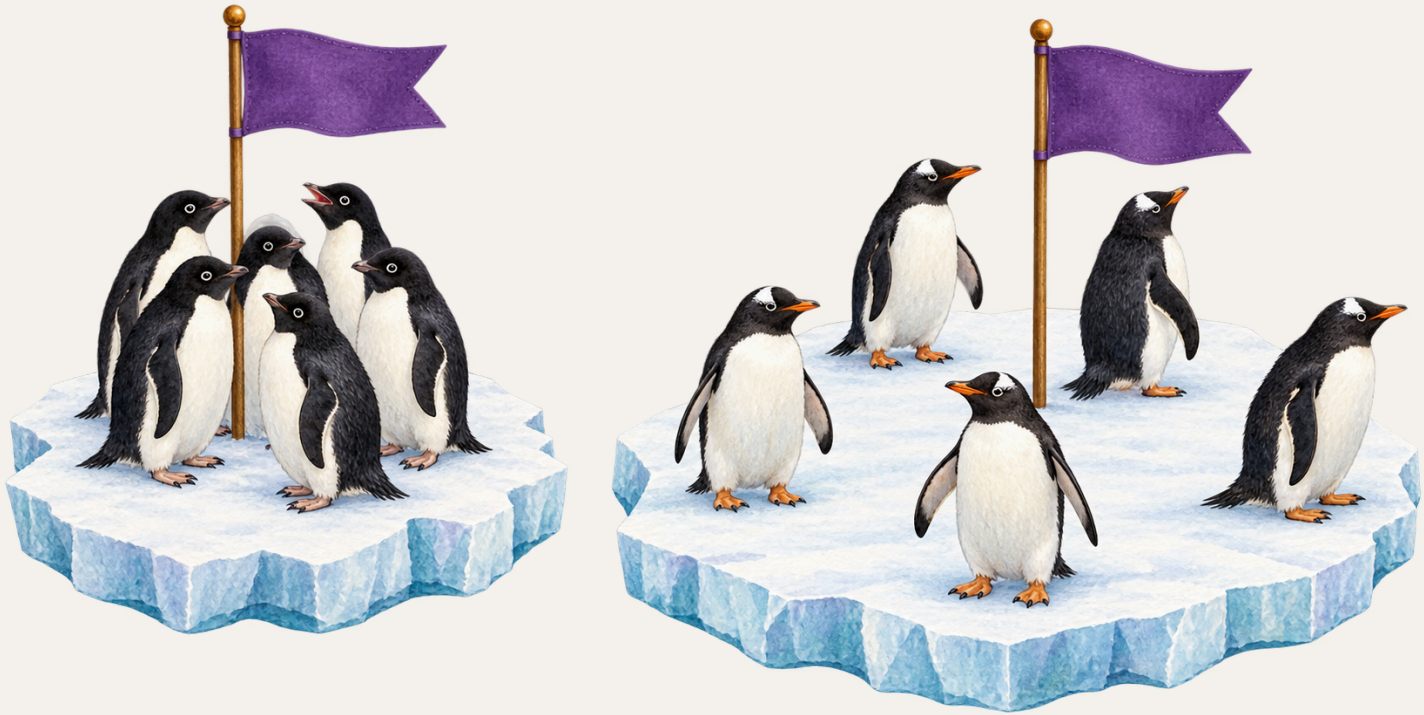


Bílý bod: průměr druhu · bílá úsečka: průměr ± 1 SD

Rozdíl průměrů hodnotíme vůči variabilitě jednotlivých pozorování.

Rozdíl mezi dvěma skupinami

Dvě vzdálenosti na jedné kře



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

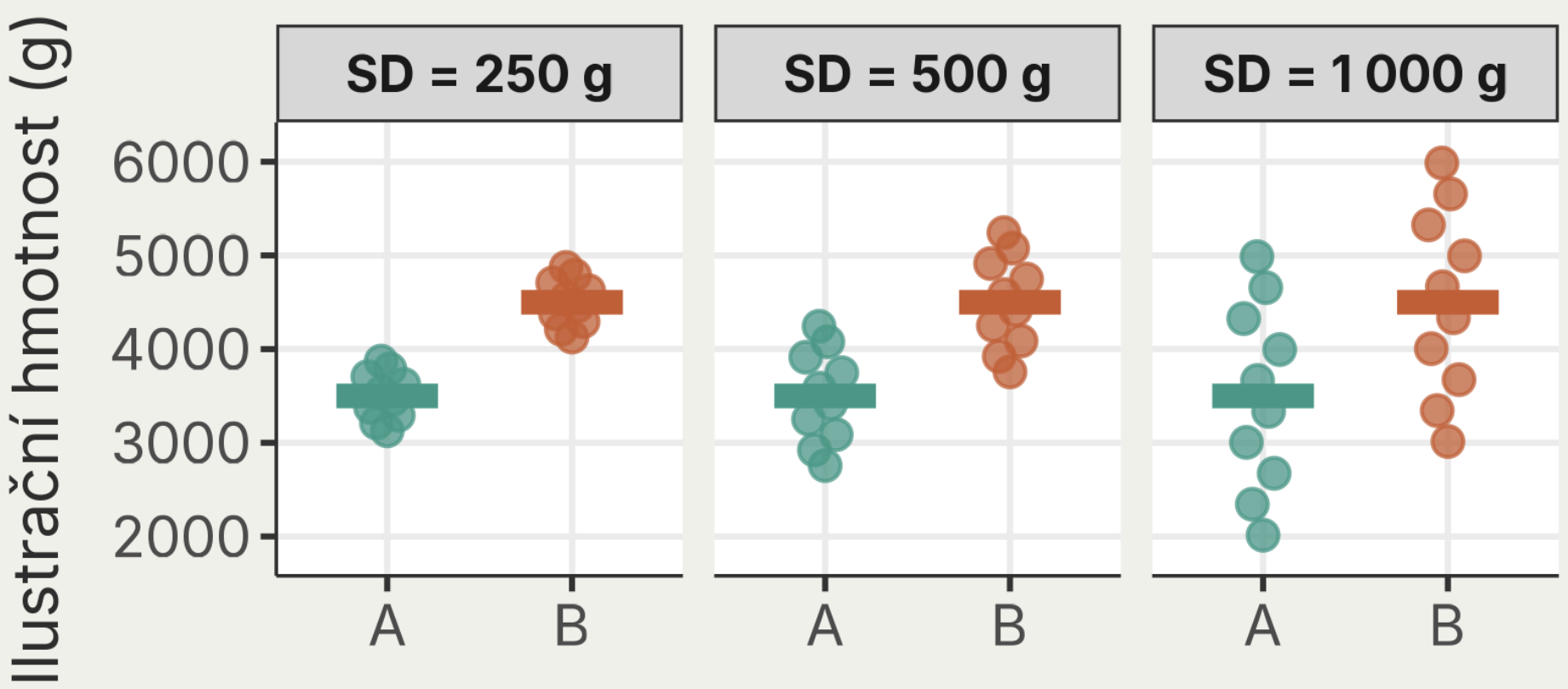
uvnitř skupin: jak daleko jsou jedinci od vlastního průměru

mezi skupinami: jak daleko jsou skupinové průměry od sebe

Stejný rozdíl průměrů, jiný vnitřní rozptyl

ODHAD BEZ POČÍTÁNÍ

Dvě vymyšlené skupiny A a B. Rozdíl průměrů je vždy **1 000 g**. Ve kterém panelu máme největší šanci zamítnout nulovou hypotézu?



Lineární model

Jak jsme minule zapisovali numerický prediktor?

$$\text{odhadnutá hodnota } (\hat{y}_i) = \text{intercept } (\widehat{\beta}_0) + \text{sklon } (\widehat{\beta}_1) \times \text{numerický prediktor } (x_i)$$

V lekci o lineárním modelu jsme stejné koeficienty psali jako a a b: $\widehat{\beta}_0 = a$, $\widehat{\beta}_1 = b$.

KDYŽ $x = 0$

$\hat{y} = \widehat{\beta}_0$

KDYŽ $x = 1$

$\hat{y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1$

Co když 0 a 1 nejsou naměřená čísla, ale „přepínač“ (vypnout / zapnout)?

Jak dostaneme druh do rovnice?

DISKUZE VE DVOJICI — 90 SEKUND

Jak by se dal „přepínač“ (0/1) nastavit, aby vybral mezi dvěma druhy?

Druh	Přepínač „je Gentoo?“
Adélie	0
Gentoo	1

Nula nechá průměr Adélie, jednička přičte rozdíl

$$\begin{aligned}\text{odhadnutá hmotnost} &= \text{průměr Adélie} \\ &\quad + \text{přepínač „je Gentoo?“} \\ &\quad \times \text{rozdíl Gentoo minus Adélie}\end{aligned}$$

Průměr Adélie: 3 701 g · Průměr Gentoo: 5 076 g · Rozdíl Gentoo – Adélie: 1 375 g

ADÉLIE: PŘEPÍNAČ 0

$$3\,701\ \text{g} + 0 \times 1\,375\ \text{g} = 3\,701\ \text{g}$$

GENTOO: PŘEPÍNAČ 1

$$3\,701\ \text{g} + 1 \times 1\,375\ \text{g} = 5\,076\ \text{g}$$

> Nula rozdíl vypne. Jednička ho zapne.

Jedna rovnice popíše oba druhy

$$\hat{y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_i$$

Symbol	Význam v našich datech
$\hat{y}_i$	odhadnutá hmotnost tučňáka i
$\widehat{\beta}_0$	průměr referenčního druhu Adélie
$\widehat{\beta}_1$	rozdíl Gentoo minus Adélie
x_i	přepínač: 0 pro Adélie, 1 pro Gentoo

Stejná rovnice jako pro numerický prediktor, jen interpretace koeficientů se liší.

Referenční druh



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Model zapisuje jednu skupinu (druh) přímo a ostatní jako rozdíly vůči ní.

Která skupina je referenční?

```r
# Ponecháme dva druhy a odstraníme nevyužitou úroveň Chinstrap
data_penguins_two <-
  data_penguins[data_penguins$druh %in% c("Adelie", "Gentoo"), ]
data_penguins_two$druh <- droplevels(data_penguins_two$druh)

# První úroveň faktoru je reference
levels(x = data_penguins_two$druh)
```

```
[1] "Adelie" "Gentoo"
```

PRVNÍ ÚROVEŇ

`Adelie` je reference.

VÝSLEDEK

R vytvoří koeficient `druhGentoo`.

Pořadí úrovní faktoru je součást interpretace modelu.

Stejná funkce `lm()`, nový prediktor

```r
# Stejná formule jako u přímky, jen prediktorem je druh
mod_dva <-
  lm(
    formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
    data = data_penguins_two
  )

# Intercept a rozdíl Gentoo minus Adélie
coef(object = mod_dva)
```

```
(Intercept)  druhGentoo
   3700.662    1375.354
```

Dva koeficienty

Parametr	Odhad	Jednotka
Průměr Adélie	3 701	g
Gentoo – Adélie	1 375	g

`(Intercept)`

3 701 g
Průměrná hmotnost druhu **Adélie**.

`druhGentoo`

+1 375 g
Rozdíl **Gentoo – Adélie**.

> Gentoo: 5 076 g = reference + rozdíl.

Reference není „nejdůležitější“ skupina

HLASOVÁNÍ

Změníme referenci z Adélie na Gentoo. Co se musí změnit?

A

Odhadnuté hodnoty (průměry druhů).

B

Hodnota interceptu a název i znaménko rozdílu.

C

Residua.

Reference mění souřadný systém popisu — ne data ani odhadnuté hodnoty modelu.

U kontrolních studií je reference zásadní

Skupina	Koeficient	Význam
kontrola	$\widehat{\beta}_0$	průměr kontroly
lék A	$\widehat{\beta}_1$	A – kontrola
lék B	$\widehat{\beta}_2$	B – kontrola

Je-li kontrola referencí, každý koeficient odpovídá přirozené otázce „oproti kontrole“.

Ale reference nevytváří kontrolu

POZOR NA INTERPRETACI

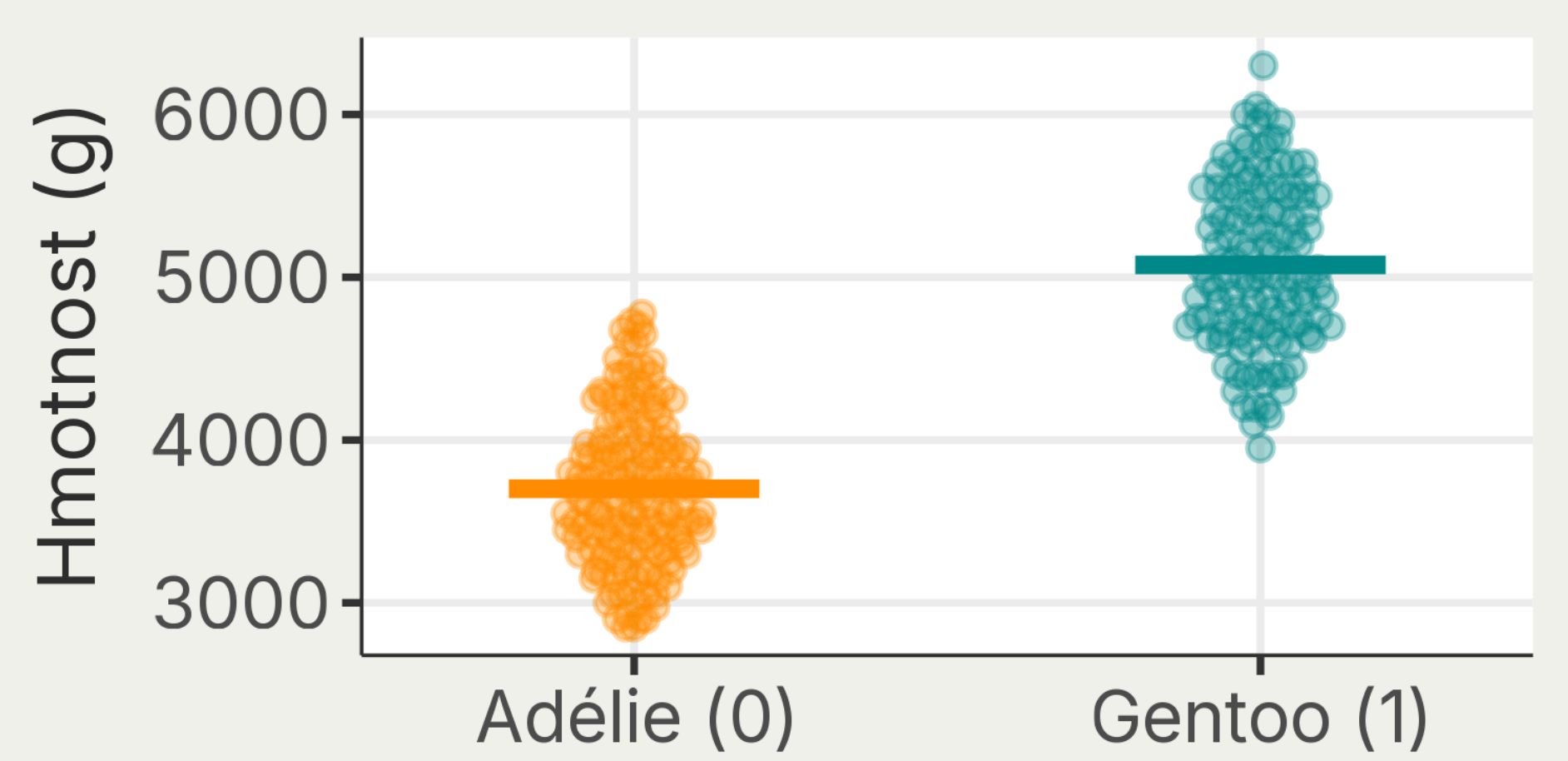
Příkaz `relevel()` pouze změní, kterou skupinu model používá jako výchozí. Nevytváří randomizaci, kontrolní podmínky ani kauzální důkaz.

```
data_pokus <-
  data.frame(
    skupina = factor(c("kontrola", "lék A", "lék B"))
  )

data_pokus$skupina <-
  relevel(
    x = data_pokus$skupina,
    ref = "kontrola"
  )
```

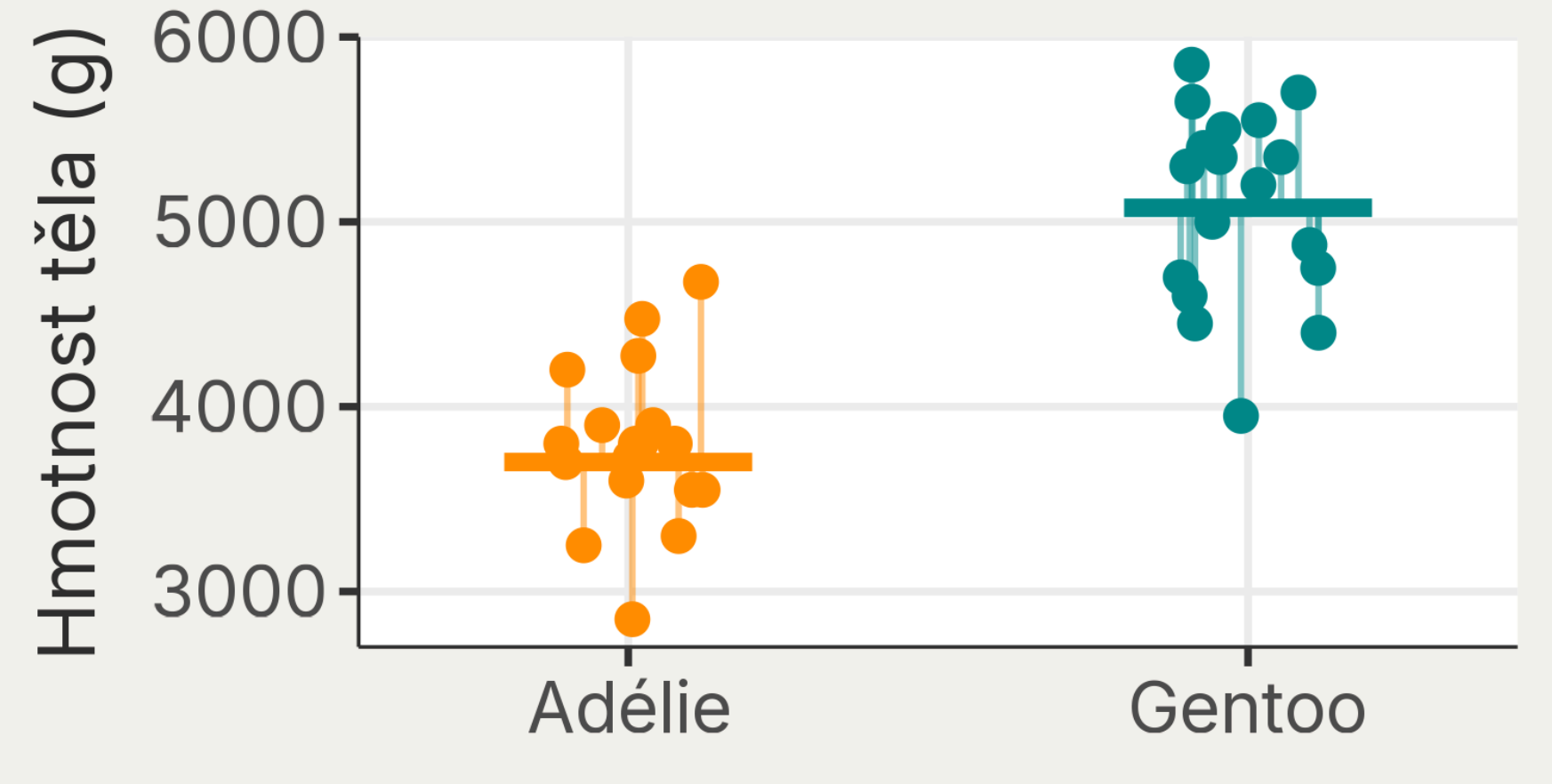
Kontrolní skupinu vytváří design studie. Reference pouze zpřehlední otázku.

Každý tučňák dostane průměr svého druhu



Odhadnutá hodnota každého tučňáka je průměr jeho druhu.

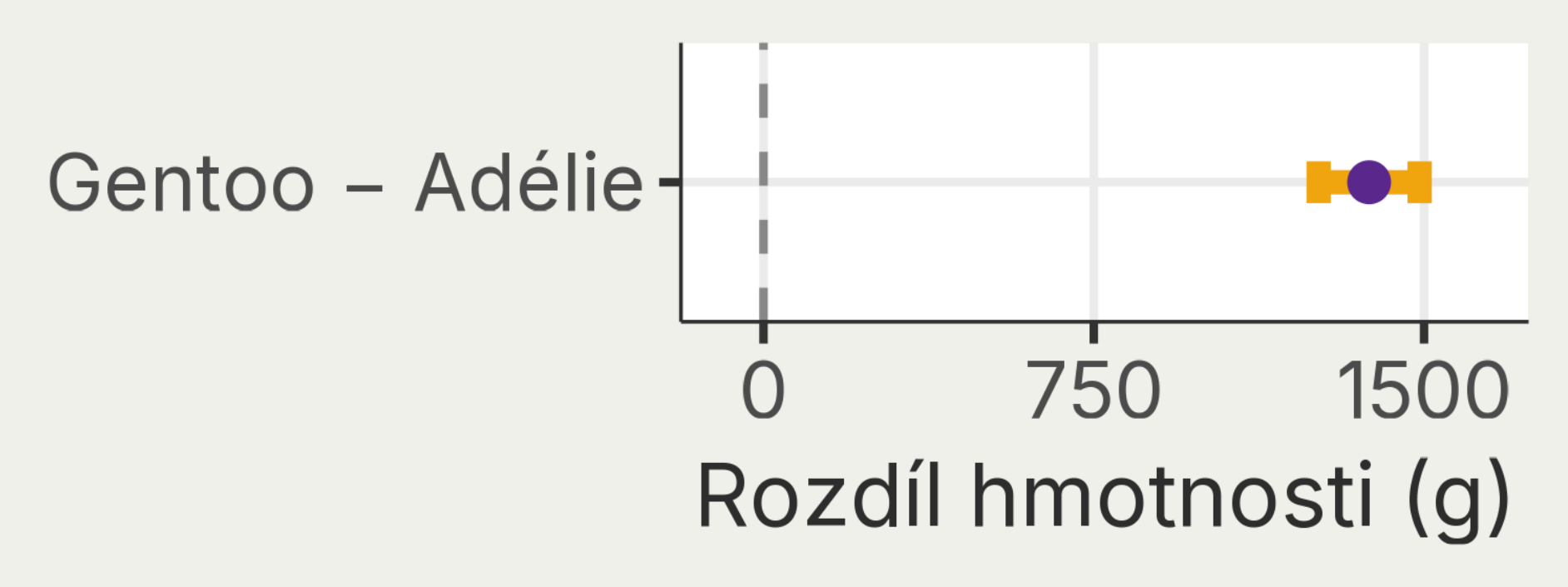
Residuum je stále vzdálenost od odhadu



Pro přehlednost 18 náhodně vybraných tučňáků z každého druhu.

Jiný tvar prediktoru, stejná definice residua.

Jak přesně jsme odhadli rozdíl?



Odhad: **+1 375 g**

95% CI: 1 261 až 1 490 g

Je rozdíl slučitelný s nulou?

H_0: průměr Gentoo – průměr Adélie = 0 g ($\beta_1 = 0$)

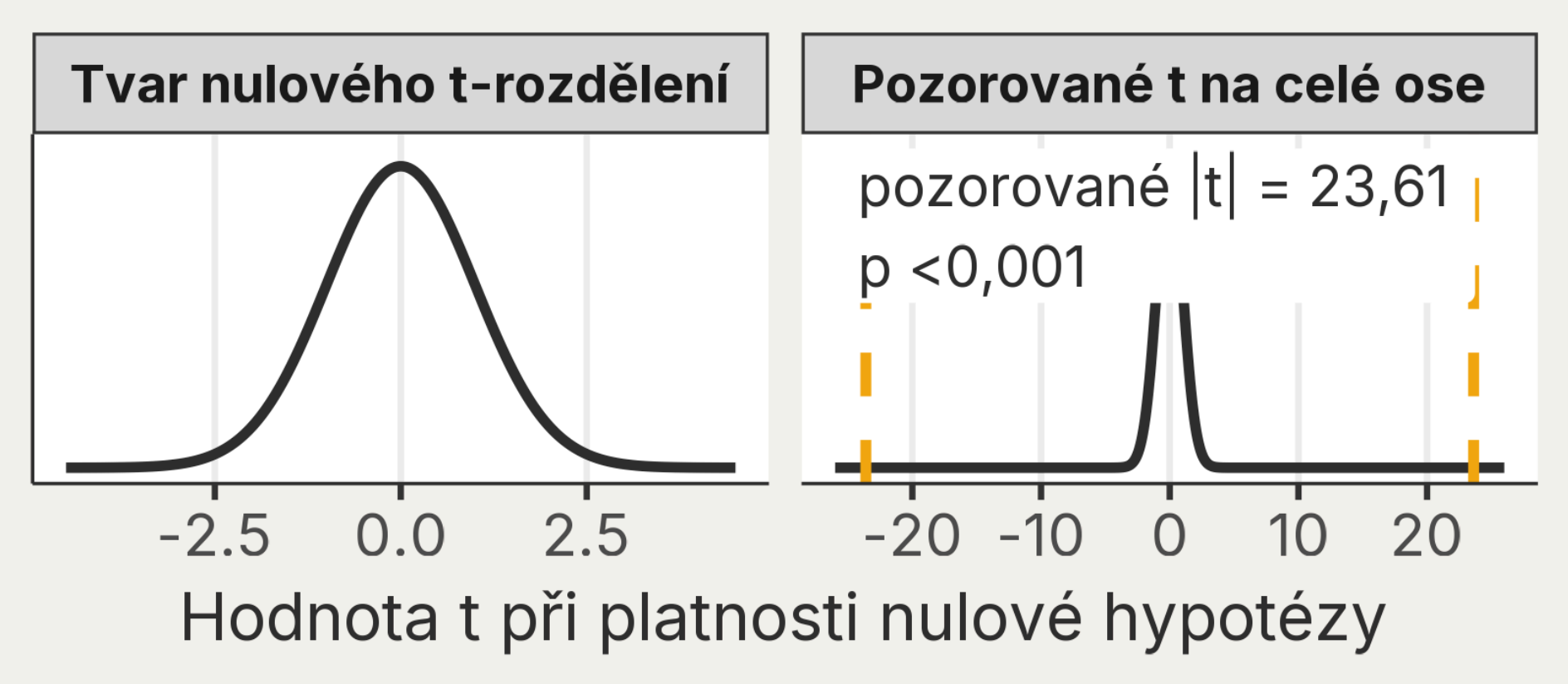
H_A: průměr Gentoo – průměr Adélie ≠ 0 g ($\beta_1 \neq 0$)

t-STATISTIKA: VZDÁLENOST OD NULY VE STANDARDNÍCH CHYBÁCH

$$t = \frac{\text{odhad rozdílu} - 0}{\text{standardní chyba rozdílu}} = \frac{1\,375 - 0}{58{,}2} = 23{,}61$$

Pro dvě skupiny dává tento model stejnou testovou otázku jako klasický dvouvýběrový t-test se společným rozptylem.

Kde leží naše t v nulovém rozdělení?



p-hodnota <0,001 je plocha v obou ocasech ještě dál od nuly než pozorované t.

Rozdíl, nejistota a test v jedné tabulce

Srovnání	Odhad (g)	Std. chyba (g)	t	p
Gentoo – Adélie	1 375	58,2	23,61	<0,001

Odhad rozdílu čteme spolu s jeho nejistotou a důkazem proti nulové hypotéze.

Co můžeme říci biologicky?

ŘEKNĚTE SOUSEDOVI JEDNOU VĚTOU

Co tento výsledek znamená pro tučňáky? Začněte gramy, ne p-hodnotou.

VÝSLEDEK

V tomto souboru jsou tučňáci Gentoo v průměru o přibližně **1 375 g těžší** než tučňáci Adélie (95% CI 1 261 až 1 490 g).

Rozsah závěru

Jde o asociaci v pozorovaných datech.

Více skupin

Co se stane, když přidáme třetí druh?

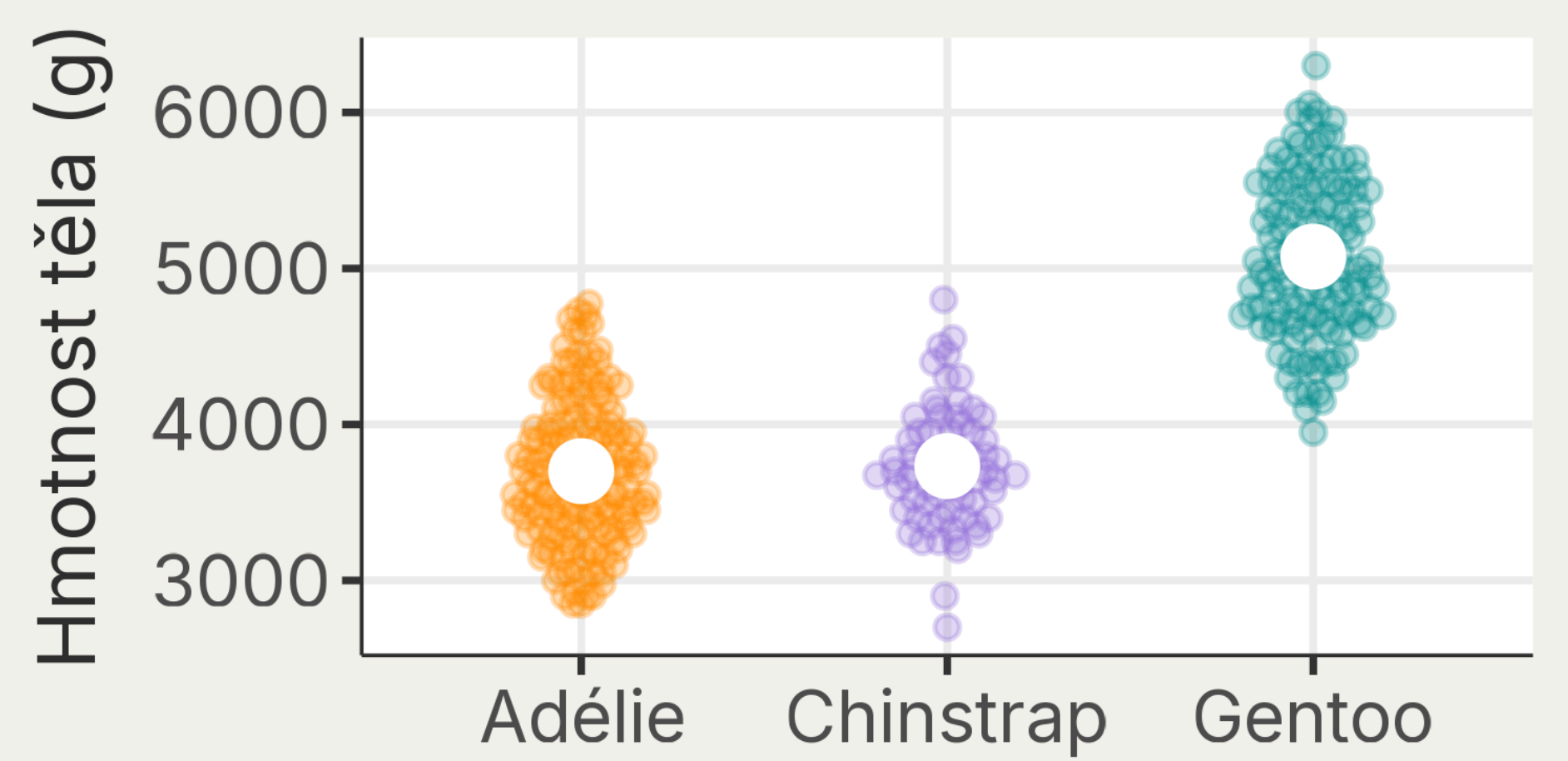
PŘEDPOVĚĎ

Kolik koeficientů potřebujeme pro tři skupinové průměry?

A	B	C
Jeden	Dva	Tři

tři průměry = jeden referenční (intercept) + dva rozdíly

Tři druhy, tři průměry



Adélie a Chinstrap mají podobné průměry; Gentoo je zřetelně výše.

Tři průměry potřebují dva přepínače

Druh	Referenční průměr Adélie	Je Chinstrap?	Je Gentoo?
Adélie	1	0	0
Chinstrap	1	1	0
Gentoo	1	0	1

Každý řádek říká, které rozdíly se mají přičíst k průměru Adélie.

Tři průměry potřebují dva přepínače

$$\begin{aligned}\text{odhadnutá hmotnost} = {} & \text{průměr Adélie} \\ & + \text{přepínač Chinstrap} \times \text{rozdíl Chinstrap minus Adélie} \\ & + \text{přepínač Gentoo} \times \text{rozdíl Gentoo minus Adélie}\end{aligned}$$

Tři koeficienty z jednoho modelu

```r
# Stejná formule jako u dvou druhů, jen na všech třech druzích
mod_tri <-
  lm(
    formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
    data = data_penguins
  )
```

Parametr	Odhad	Jednotka
Průměr Adélie	3 701	g
Chinstrap – Adélie	32	g
Gentoo – Adélie	1 375	g

Jeden referenční průměr a dva rozdíly popisují všechny tři skupiny.

Každý druh zapne jinou kombinaci

Základ: průměr Adélie = 3 701 g

Rozdíly: Chinstrap – Adélie = 32 g; Gentoo – Adélie = 1 375 g

ADÉLIE

3 701 g + 0 × 32 g + 0 × 1 375 g = **3 701 g**

CHINSTRAP

3 701 g + 1 × 32 g + 0 × 1 375 g = **3 733 g**

GENTOO

3 701 g + 0 × 32 g + 1 × 1 375 g = **5 076 g**

Jedna rovnice popíše všechny tři druhy

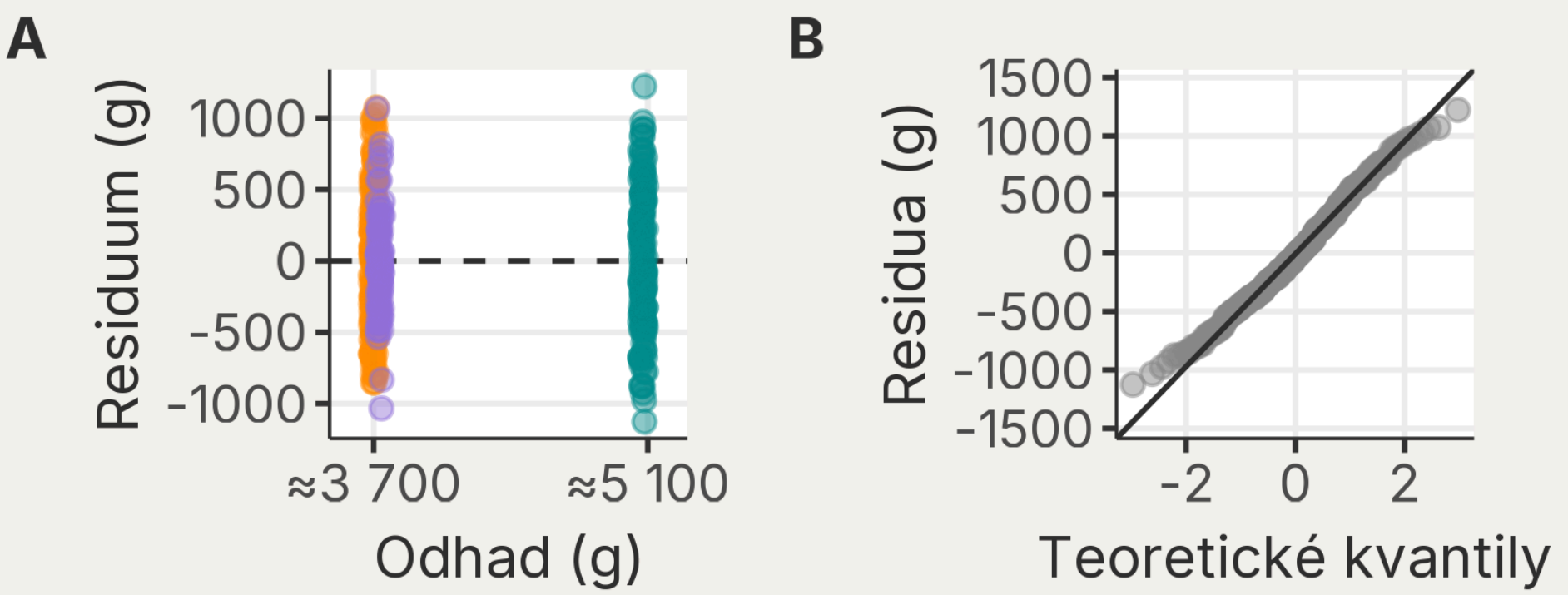
$$\begin{aligned}\text{odhadnutá hmotnost} = \;&\text{průměr Adélie}\\ &+ \text{přepínač Chinstrap} \times \text{rozdíl Chinstrap minus Adélie}\\ &+ \text{přepínač Gentoo} \times \text{rozdíl Gentoo minus Adélie}\end{aligned}$$

$$\hat{y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_{\text{Chinstrap},i} + \widehat{\beta}_2 x_{\text{Gentoo},i}$$

$x_{\text{Chinstrap},i}$ a $x_{\text{Gentoo},i}$ jsou přepínače 0/1 pro tučňáka i. $\widehat{\beta}_0$ je průměr Adélie; $\widehat{\beta}_1$ a $\widehat{\beta}_2$ jsou rozdíly vůči Adélie.

Pro tři skupiny potřebujeme jeden referenční průměr a dva rozdílové přepínače.

Sedí model k datům?



Vidíme systematický vzorec, extrémní bod nebo výrazně odlišný rozptyl skupin?

Pásy Adélie a Chinstrap splývají, protože se jejich průměry liší jen o 32 g. Šířka pásů je podobná a Q–Q body sledují přímku: model můžeme použít k testům.

Jedna otázka pro tři druhy

Jedna otázka zůstala otevřená

Liší se **alespoň jeden skupinový průměr** od ostatních?

Nechceme zatím tři samostatné testy. Chceme jednu celkovou otázku.

Porovnáme model s jedním průměrem (nulový) a model se třemi průměry.

PŘEDPOVĚĎ

Ve kterém modelu budou vzdálenosti tučňáků od průměru (residua) kratší? Stačí jakékoli zkrácení, nebo musí být velké?

Jeden nebo tři?



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

nulový model: jeden společný průměr

skupinový model: jeden průměr pro každý druh

Rozdíly průměrů proti variabilitě uvnitř skupin

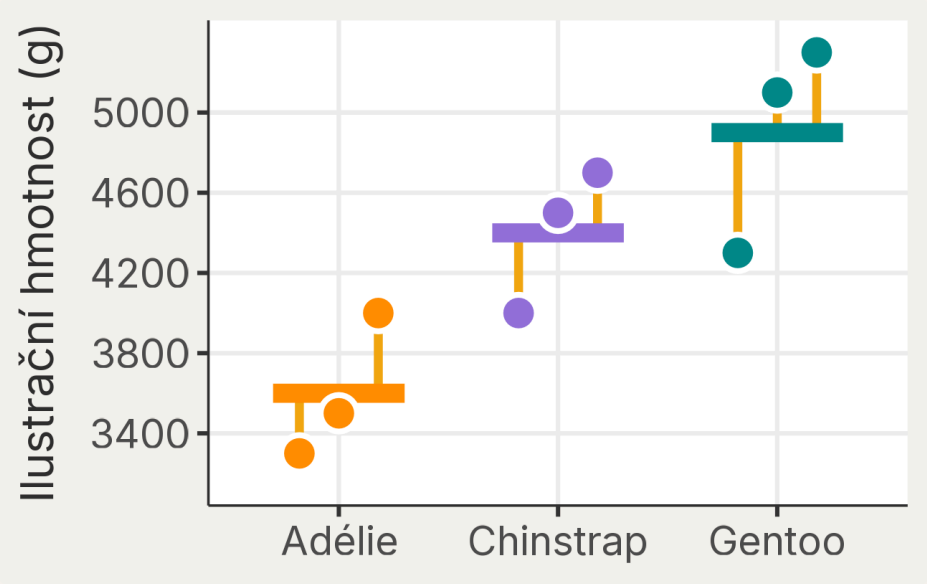
Testová statistika porovnává **variabilitu mezi skupinovými průměry** s **variabilitou jedinců uvnitř skupin**.

$$\frac{\text{variabilita mezi skupinovými průměry}}{\text{variabilita jedinců uvnitř skupin}}$$

Čitatel roste, když se vzdalují průměry. Jmenovatel roste, když se více rozptylují jedinci.

Součty čtverců ve třech skupinách

součet uvnitř skupin = čtverce vzdáleností jedinců od vlastního skupinového průměru

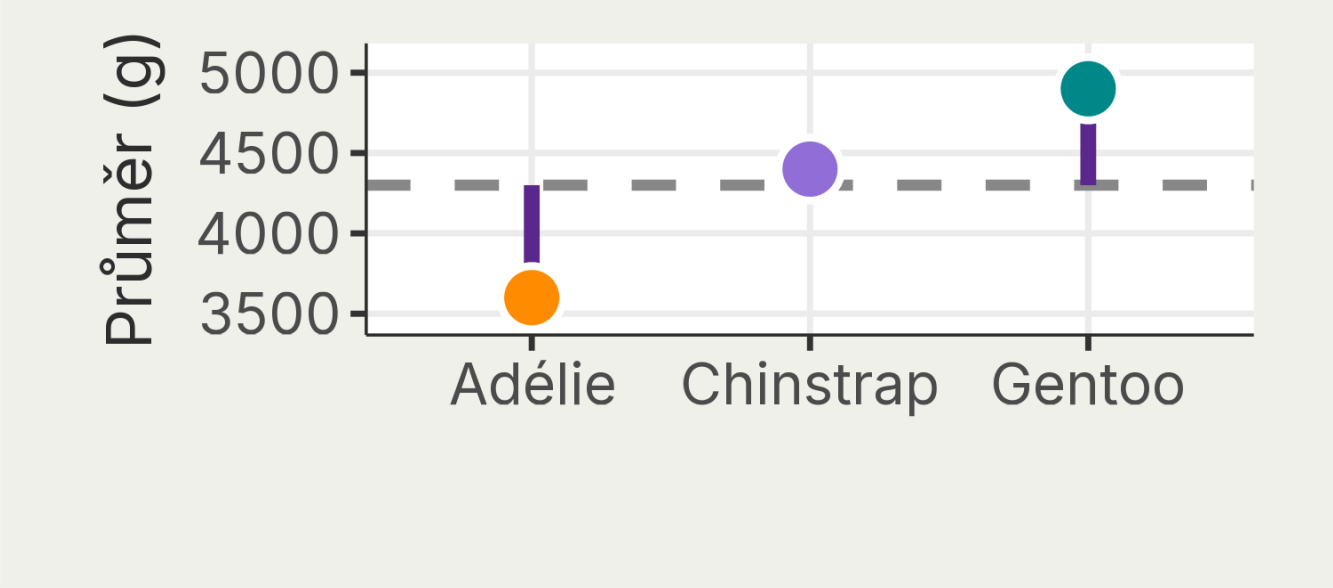


$$
\begin{aligned}
\mathrm{SS}_{\text{Adélie}} &= (-300)^2 + (-100)^2 + (400)^2 = 260\,000 \\
\mathrm{SS}_{\text{Chinstrap}} &= (-400)^2 + (100)^2 + (300)^2 = 260\,000 \\
\mathrm{SS}_{\text{Gentoo}} &= (-600)^2 + (200)^2 + (400)^2 = 560\,000 \\
\mathrm{SS}_{\text{uvnitř}} &= 260\,000 + 260\,000 + 560\,000 \\
&= 1\,080\,000\ \mathrm{g}^2
\end{aligned}
$$

Malý vymyšlený příklad: tři tučňáci na druh.

Skupinové průměry měří rozdíl mezi skupinami

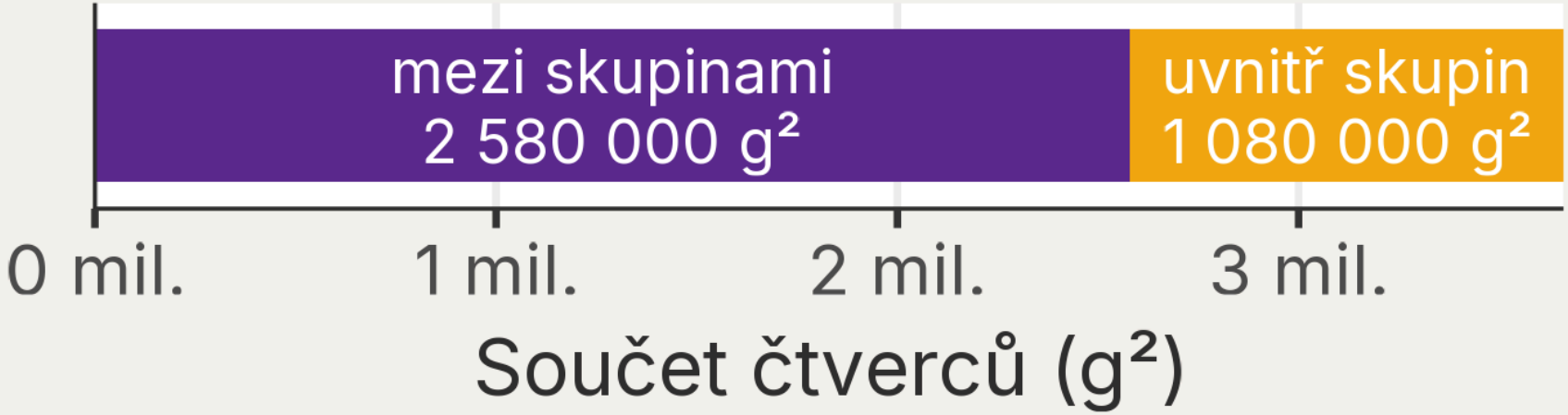
$$\text{součet mezi skupinami} = \text{velikosti skupin} \times \text{čtverce vzdáleností skupinových průměrů od společného průměru}$$



$$3 \times (-700)^2 + 3 \times (100)^2 + 3 \times (600)^2 = 2\,580\,000\ \text{g}^2$$

Celkový součet má dvě viditelné části

$$\text{celkový součet čtverců} = \text{součet mezi skupinami} + \text{součet uvnitř skupin}$$



Dělením stupni volnosti získáme průměrné čtverce

$$MS = \frac{SS}{\text{stupně volnosti}}$$

MEZI SKUPINAMI

$$df = 3 - 1 = 2$$

$$MS_{\text{mezi}} = \frac{2\,580\,000}{2} = 1\,290\,000\ \text{g}^2$$

UVNITŘ SKUPIN

$$df = 9 - 3 = 6$$

$$MS_{\text{uvnitř}} = \frac{1\,080\,000}{6} = 180\,000\ \text{g}^2$$

Tři průměry = jeden referenční + **dva rozdíly**; 9 tučňáků mínus 3 odhadnuté průměry.

Oba součty čtverců přepočítáme na variabilitu připadající na jeden stupeň volnosti.

Poměr průměrných čtverců je F

$$F = \frac{MS_{\text{mezi}}}{MS_{\text{uvnitř}}} = \frac{1\,290\,000}{180\,000} = 7{,}17$$

MS_{mezi}

variabilita připadající na jeden stupeň volnosti mezi skupinami

$MS_{\text{uvnitř}}$

variabilita připadající na jeden stupeň volnosti uvnitř skupin

Analýza se jmenuje ANOVA

ANOVA = analýza rozptylu

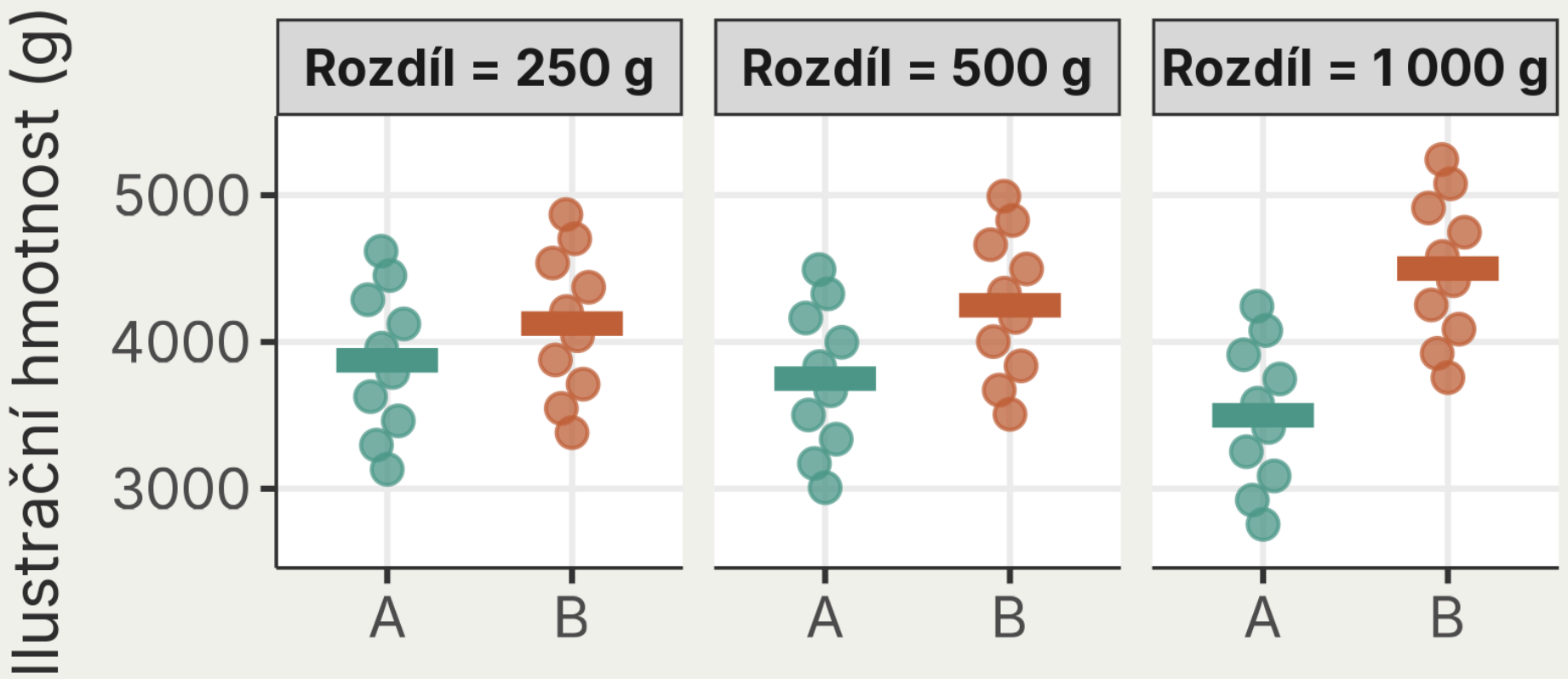
> Název zdůrazňuje mechanismus: rozdíly mezi průměry posuzujeme pomocí rozptylu uvnitř skupin.

> Model je stále `lm()`. ANOVA je test tohoto modelu.

Stejný vnitřní rozptyl, jiný rozdíl

POŘADÍ PANELŮ

Seřaďte panely od nejslabšího po nejsilnější důkaz proti shodným průměrům.



Celková otázka v R

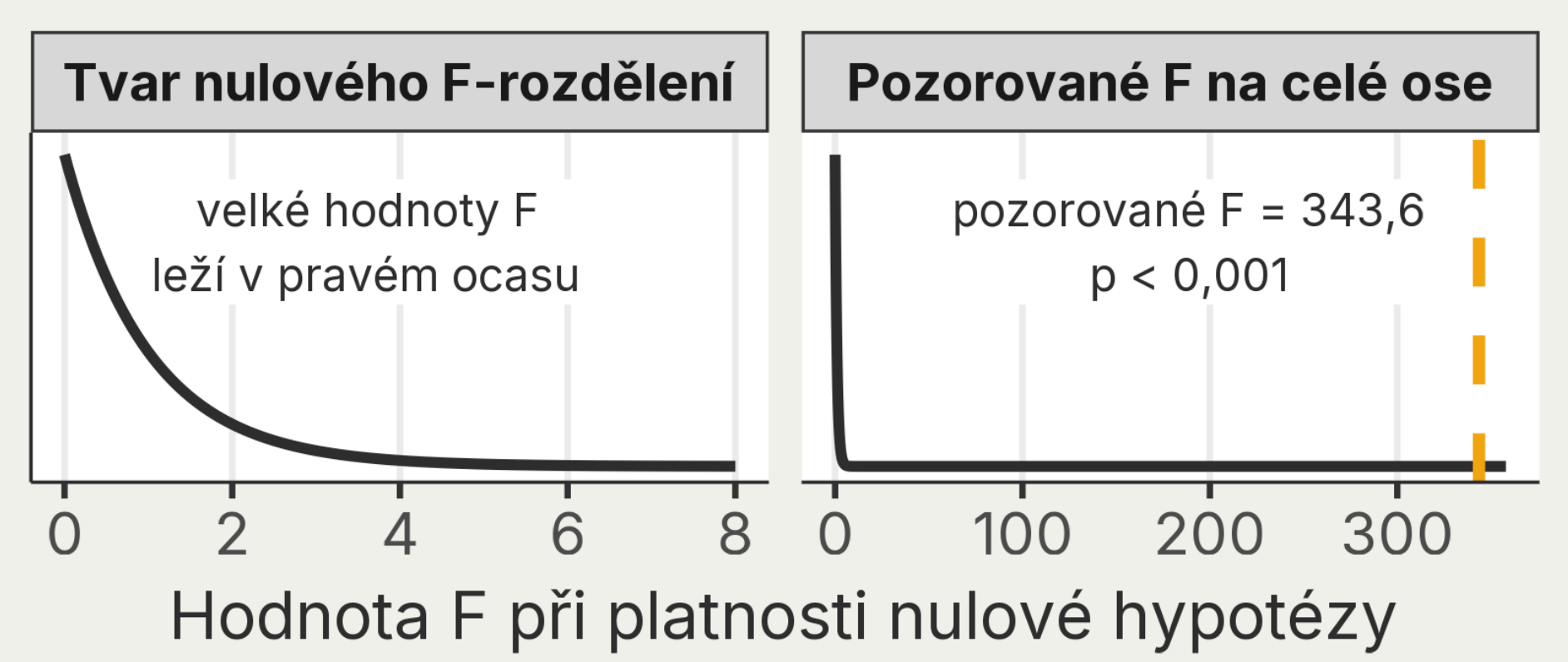
```r
# Celkový F-test pro mod_tri: jsou všechny tři průměry stejné?
anova(object = mod_tri)
```

```
Analysis of Variance Table

Response: hmotnost_tela_g
           Df    Sum Sq  Mean Sq F value    Pr(>F)
druh        2 146864214 73432107  343.63 < 2.2e-16 ***
Residuals 339  72443483   213698
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

> $F(2, 339) = 343{,}6$, p-hodnota < 0,001: data jsou obtížně slučitelná se shodou všech tří průměrů.

Kde leží naše F v nulovém rozdělení?



p-hodnota je plocha napravo od pozorovaného F; zde je tak malá, že ji v grafu téměř nevidíme.

Co nám malá p-hodnota říká?

HLASOVÁNÍ

Který závěr plyne přímo z celkového F-testu?

A

Všechny dvojice se liší.

B

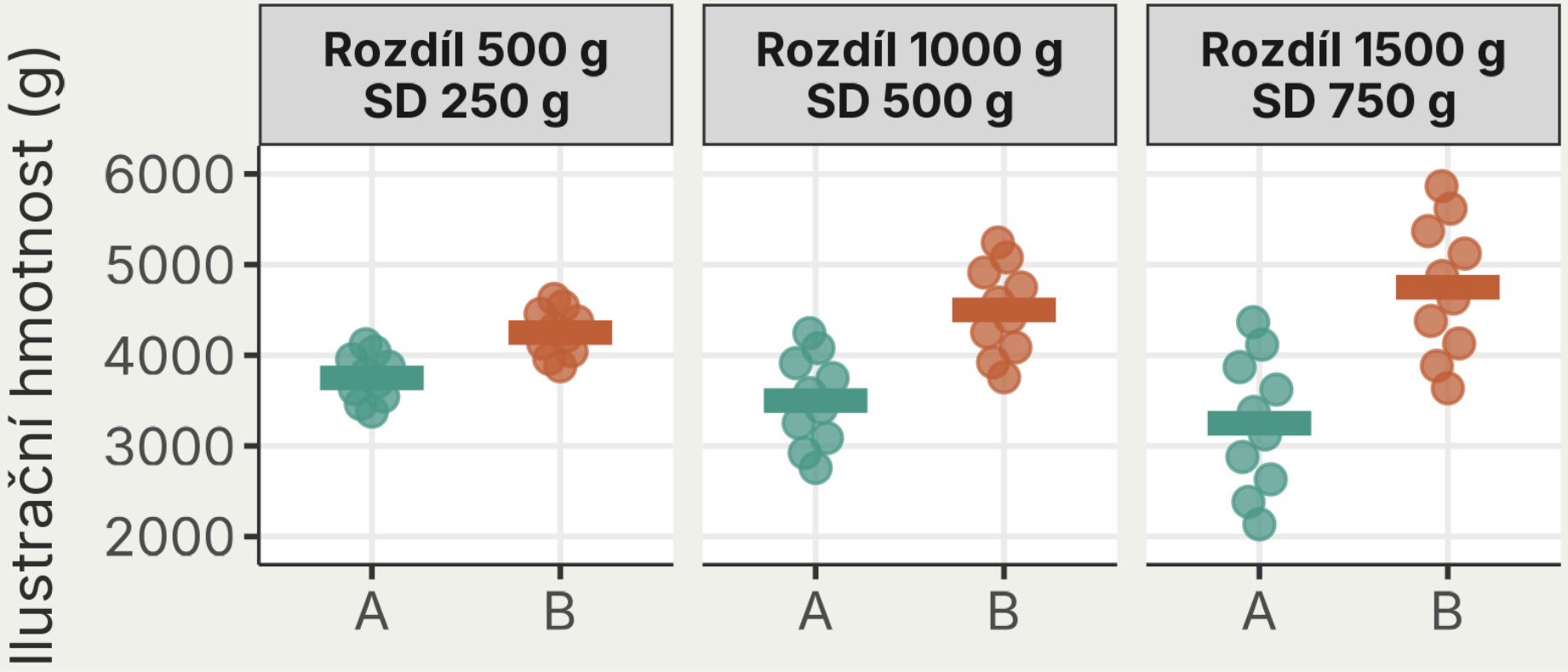
Alespoň jeden průměr se liší.

C

Gentoo je příčinou rozdílu.

Celkový test neříká, které konkrétní dvojice se liší.

Stejné F, jiný biologický rozdíl



Všechny panely mají $F = 20$. Jsou biologické závěry stejné?

Síla důkazu není velikost efektu

STEJNÉ

- poměr rozdílu k šumu;
- F-statistika;
- p-hodnota.

JINÉ

- rozdíl v gramech;
- biologická relevance;
- praktický závěr.

Vždy uvádějte odhad efektu a jeho interval — ne pouze p-hodnotu.

Které dvojice se liší?

Od celkové otázky ke dvojicím



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

ANOVA: „je někde rozdíl?“ → post-hoc porovnání: „mezi kterými dvojicemi?“

Ze stejného modelu

> Post-hoc otázky čteme ze stejného fitovaného modelu. Nefitujeme tři nové modely.

1. MODEL

`mod_tri`

2. ODHADNUTÉ PRŮMĚRY

`emmeans()` pro každý druh

3. PÁROVÉ ROZDÍLY

`contrast()` s Tukeyho úpravou

Kdy dávají párová porovnání smysl?

DVĚ RŮZNÉ OTÁZKY POLOŽENÉ STEJNÉMU MODELU

- **Celkový F-test:** jsou všechny průměry stejné?
- **Post-hoc porovnání:** které dvojice se liší a o kolik gramů?

- Smysl mají u **tří a více skupin**; u dvou skupin odpovídá koeficient modelu.
- Tukeyho úprava sama zohlední, že porovnáváme více dvojic; nepotřebuje předchozí „významný“ F-test.
- Malé rozdíly a nevýrazný F-test? Poctivý závěr je „nerozlišeno od nuly“, ne lovení jedné zajímavé dvojice.

Post-hoc v R

```r
# Odhadnuté průměry druhů ze stejného modelu
prumery_emm <-
  emmeans::emmeans(
    object = mod_tri,
    specs = ~druh
  )

# Rozdíly všech tří dvojic s Tukeyho úpravou
post_hoc_tri <-
  emmeans::contrast(
    object = prumery_emm,
    method = "revpairwise",
    adjust = "tukey"
  )
```

`specs` vybírá skupinové průměry; `adjust` říká, že tři navazující otázky hodnotíme společně.

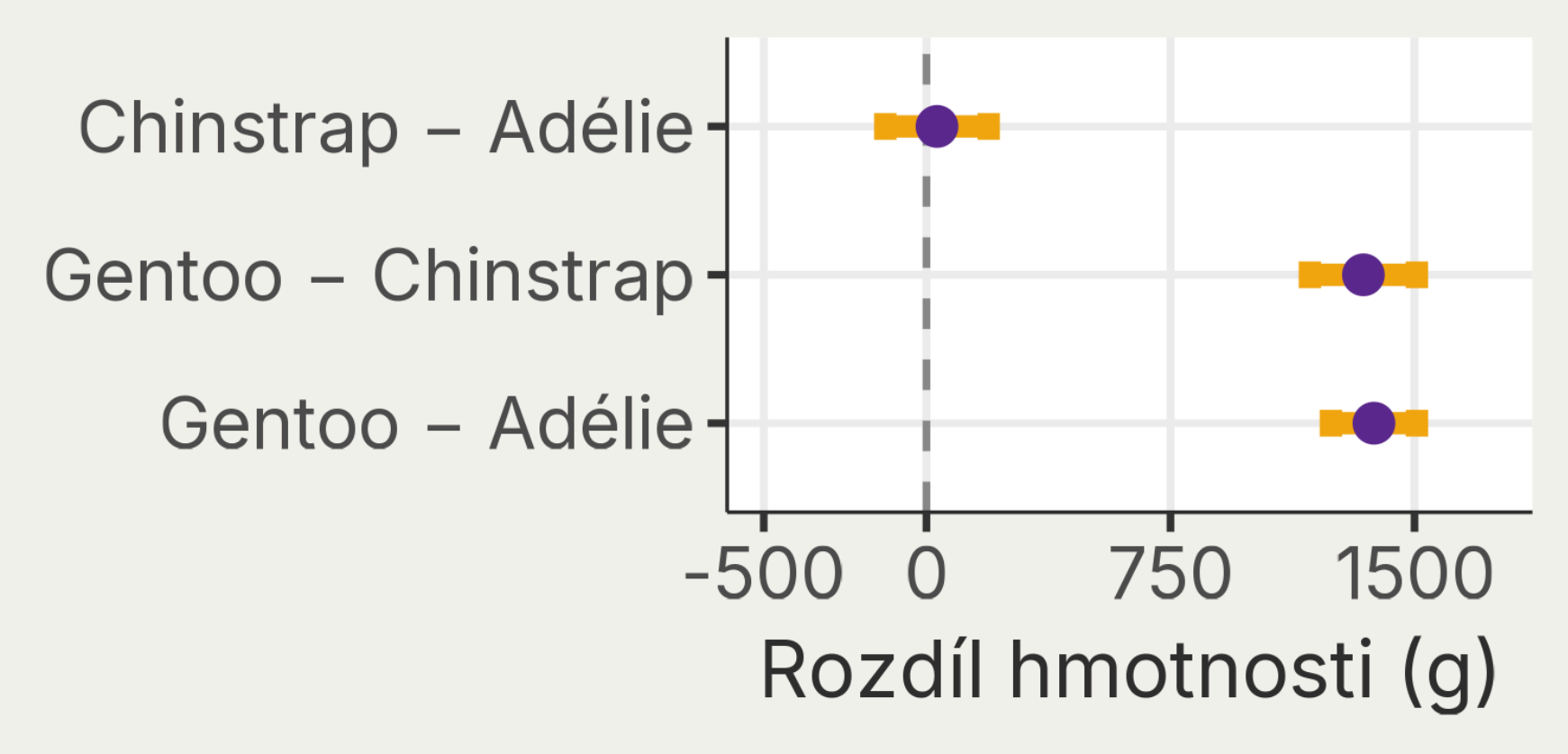
Výsledek post-hoc testu

```
1  summary(object = post_hoc_tri)
```

```
 contrast           estimate   SE  df t.ratio p.value
 Chinstrap - Adelie     32.4 67.5 339   0.480  0.8807
 Gentoo - Adelie      1375.4 56.1 339  24.495 <0.0001
 Gentoo - Chinstrap   1342.9 69.9 339  19.224 <0.0001

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

Tři rozdíly na jedné ose



Tukeyho simultánní 95% intervaly: všechna tři porovnání jsou vyhodnocena společně.

DISKUSE VE DVOJICI

Který interval obsahuje nulu? Proč to neodporuje výsledku celkového F-testu?

Co jsme zjistili?

GENTOO

Je v průměru asi o **1 343–1 375 g těžší** než Adélie i Chinstrap.

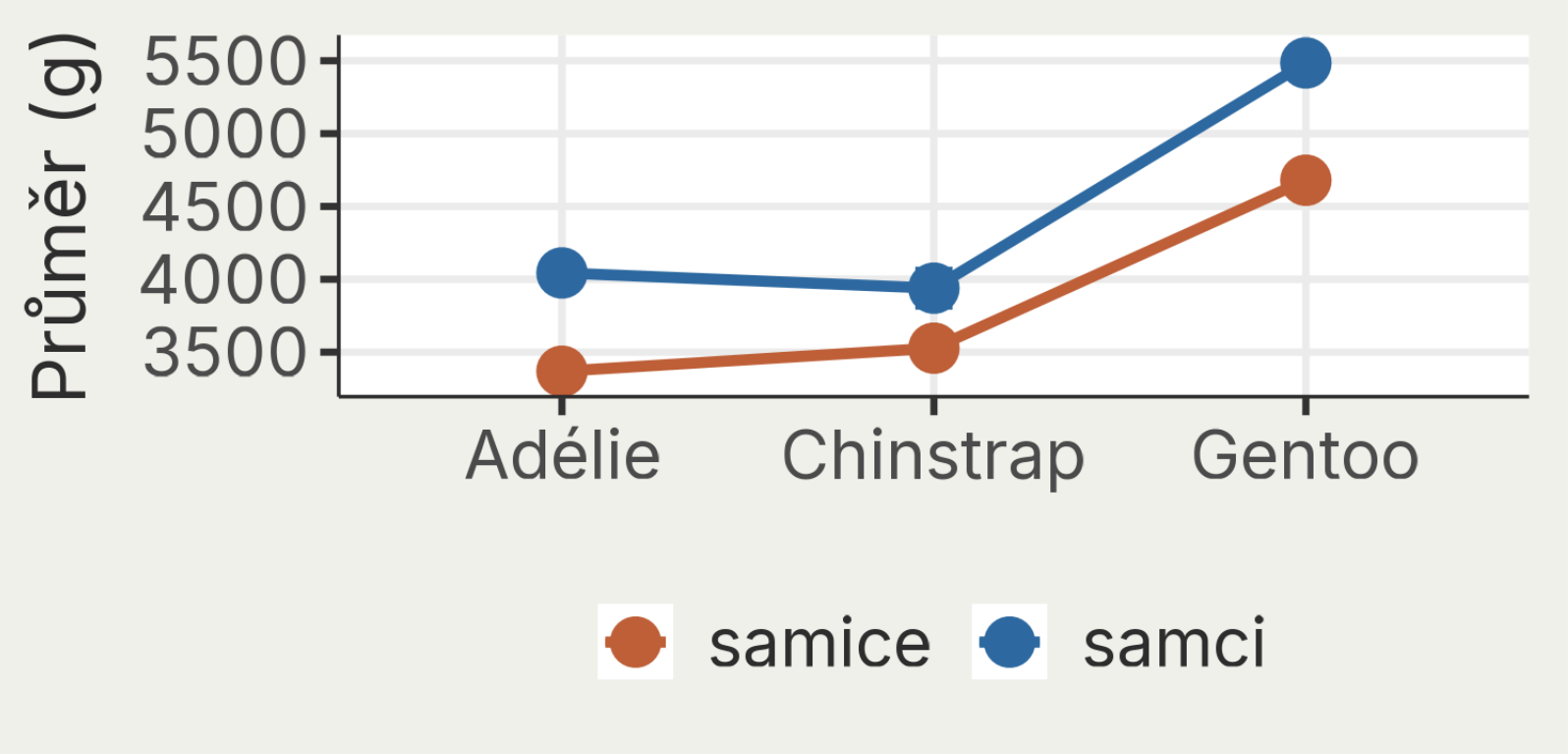
ADÉLIE VS. CHINSTRAP

Odhad rozdílu je jen asi **32 g** a interval obsahuje nulu.

Významná (signifikantní) ANOVA neznamená, že se liší každá dvojice.

Závěr

Druh není celý příběh



Bod: průměr · úsečka: 95% interval průměru

Model s jediným prediktorem odpovídá jedné otázce. Hmotnost souvisí s pohlavím a druh je navíc propojený s ostrovem: Chinstrap byli měřeni jen na ostrově Dream, Gentoo jen na Biscoe.

Co kdybychom přidali pohlaví nebo ostrov?

TATO LEKCE

Jeden kategoriální prediktor: druh.
Efekt: **rozdíl průměrů vůči referenci**.

NÁSLEDUJÍCÍ LEKCE

Více prediktorů v jednom modelu: například druh a pohlaví.
Efekt: **rozdíl při zohlednění ostatních prediktorů**.

Změní se odhad rozdílu mezi druhy, když budeme porovnávat tučňáky stejného pohlaví?

Shrnutí

- Kategoriální prediktor vstupuje do `lm()` pomocí **přepínačů 0/1**.
- Intercept je průměr **referenční skupiny**, ostatní koeficienty jsou rozdíly vůči ní.
- Dvouvýběrový t-test je test koeficientu dvouskupinového modelu.
- ANOVA porovnává variabilitu **mezi skupinami** s variabilitou **uvnitř nich**; celkový F-test neříká, která dvojice se liší.
- Post-hoc porovnání odpovídají na otázky o konkrétních dvojicích a Tukeyho úprava zohlední, že jich je více.

Rozdíl v gramech → interval → test → omezení studie

Co potřebujete vědět, než napíšete „druh určuje hmotnost tučňáka“?

Jaké tři otázky položíte autorovi, který vám ukáže jen tuto větu a malou p-hodnotu ANOVA?

ŘEKNĚTE SOUSEDOVI JEDNOU VĚTOU

Kterou z otázek byste položili jako první, a proč?

Materiály

- Zdrojový repozitář
- Online prezentace
- Moodle

Data: Palmer Station LTER a palmerpenguins. Druhová ilustrace: Allison Horst. Ostatní ilustrace byly vytvořeny pomocí AI pro tuto lekci.